



機器學習十大演算法研讀報告 (Top 10 Machine Learning Algorithms)



執行摘要 (Executive Summary)

機器學習 (Machine Learning) 是人工智慧的核心，其主要目標是讓電腦從數據中學習規律，並在沒有明確程式碼指令的情況下做出預測或決策。根據學習方式，這些演算法主要分為：

- **監督式學習 (Supervised Learning)：** 給予電腦帶有標籤 (答案) 的資料進行訓練。
- **非監督式學習 (Unsupervised Learning)：** 給予電腦無標籤的資料，讓其自行尋找資料中的隱藏結構或規律。

本報告將依序詳細解析圖表中列出的 10 大核心演算法。



第一部分：數值預測與基礎分類 (Predict Numbers & Classify Labels)

1. 線性迴歸 (Linear Regression)

- **演算法類型：** 監督式學習 (Supervised)
- **主要用途：** 預測連續數值 (Predict continuous values)
- **核心原理解析：** 線性迴歸試圖在資料點之間畫出一條「最完美的直線 (Best Fit Line)」。這條直線的目的是讓所有實際資料點到這條線的距離誤差總和 (通常使用最小平方方法計算) 降到最低。
- **生活化例子：預測房價。** 假設你想根據「房屋坪數」來預測「房屋總價」。坪數越大，價格通常越高。線性迴歸會根據過去的房屋交易紀錄畫出一條趨勢線。未來只要輸入新的坪數，就能對應出這條線上預期的房價。

2. 羅吉斯迴歸 (Logistic Regression)

- **演算法類型：** 監督式學習 (Supervised)
- **主要用途：** 二元分類 (Binary classification)
- **核心原理解析：** 雖然名字裡有「迴歸」，但它其實是一個分類演算法。它使用 Sigmoid 函數 (一條 S 型的曲線) 將預測值壓縮到 0 到 1 之間，代表某件事發生的機率。如果機率大於 0.5，就歸類為類別 1；小於 0.5 則歸為類別 0。
- **生活化例子：垃圾郵件過濾器。** 系統分析一封郵件包含特定關鍵字 (如：免費、中獎、匯款) 的頻率，計算出這封信是垃圾郵件的機率為 0.85 (85%)。因為超過 0.5 的閾值，系統就會將其標記為「垃圾郵件 (1)」，否則就是「正常郵件 (0)」。



第二部分：樹狀結構與集成學習 (Tree-Based & Ensemble Learning)

3. 決策樹 (Decision Tree)

- 演算法類型：監督式學習 (Supervised)
- 主要用途：分類 / 迴歸 (Classification / Regression)
- 核心原理解析：像是一個流程圖。它根據資料的特徵 (Features) 提出一系列的「是/否」問題，藉此將資料不斷切割到不同的分支中，直到能夠做出最終決定 (葉節點)。
- 生活化例子：決定今天是否去打網球。
 - 問題 1：今天下雨嗎？ -> 是 (待在家) / 否 (繼續問)。
 - 問題 2：風大嗎？ -> 是 (待在家) / 否 (去打球!)。決策樹就是由這樣一系列的判斷邏輯所構成的模型。

4. 隨機森林 (Random Forest)

- 演算法類型：監督式學習 (Supervised)
- 主要用途：強大的通用預測 (Strong general-purpose prediction)
- 核心原理解析：決策樹容易有「過度擬合 (Overfitting)」的問題 (也就是死背答案，缺乏舉一反三的能力)。隨機森林透過建立「多棵不同的決策樹」，讓它們各自預測結果，最後再透過「多數決」或「平均值」來決定最終結果。這大大提高了準確度並降低了誤差。
- 生活化例子：尋找好餐廳。如果你只問一個朋友 (一棵決策樹)，他的口味可能很主觀。如果你問了 100 個朋友 (隨機森林)，並且綜合他們所有人的推薦名單，最後選出被推薦最多次的那家餐廳，踩雷的機率就會大幅降低。



第三部分：空間、距離與機率計算 (Space, Distance & Probability)

5. 支持向量機 (Support Vector Machine, SVM)

- 演算法類型：監督式學習 (Supervised)
- 主要用途：具備清晰邊界的分類 (Classification with clear margins)
- 核心原理解析：SVM 的目標是在高維度空間中找到一個「超平面 (Hyperplane)」，把不同類別的資料分開。它不只要把資料分開，還要追求「最寬的街道」——也就是讓兩邊最靠近邊界的資料點 (支持向量) 離這條線越遠越好，以達到最佳的分類效果。
- 生活化例子：桌上混雜著蘋果和橘子，你想用一根棍子把它們隔開。你不僅要把蘋果和橘子完美分在兩邊，還要讓這根棍子距離最靠近它的蘋果和橘子都保持最安全的距離，這樣未來再放新的水果進來時，才不容易分錯邊。

6. K-近鄰演算法 (K-Nearest Neighbors, KNN)

- **演算法類型：** 監督式學習 (Supervised)
- **主要用途：** 簡單的分類 / 迴歸 (Simple classification / regression)
- **核心原理解析：** 「近朱者赤，近墨者黑」。當有新的未知資料進入時，KNN 會計算它與周圍所有已知資料的距離。找出距離它最近的「K」個鄰居，看看這些鄰居多數屬於哪一類，就把新資料歸為那一類。
- **生活化例子：** **判斷一個人的興趣。** 假設你想猜一個新同學喜歡什麼電影類型。你發現跟他平常最常混在一起的 5 個好朋友 (K=5) 裡面，有 4 個都是科幻片迷。根據 KNN 的邏輯，你就可以預測這位新同學也很可能喜歡科幻片。

7. 單純貝式 (Naive Bayes)

- **演算法類型：** 監督式學習 (Supervised)
- **主要用途：** 文本分類、垃圾郵件偵測 (Text classification, spam detection)
- **核心原理解析：** 基於機率論中的「貝式定理」。它的「單純 (Naive)」在於它假設資料的每個特徵之間都是**完全獨立**、互不影響的。儘管這個假設在現實中很少成立，但它在處理大量文本特徵時，計算速度極快且效果出奇地好。
- **生活化例子：** **新聞分類。** 系統看到一篇文章裡出現了「比特幣」、「區塊鏈」、「匯率」這三個詞。雖然這三個詞可能有關聯，但演算法單純計算：出現「比特幣」是財經新聞的機率極高、出現「匯率」也是。綜合這些獨立的機率，系統會迅速判定這是一篇「財經新聞」。

第四部分：探索資料結構 (Unsupervised Methods)

8. K-平均分群 (K-Means Clustering)

- **演算法類型：** 非監督式學習 (Unsupervised)
- **主要用途：** 將相似資料分群 (Grouping similar data)
- **核心原理解析：** 這是在沒有標籤的情況下，將資料分成 K 個不同的群組 (Clusters)。演算法會隨機放置 K 個中心點，把每個資料點分配給最近的中心點，接著重新計算每一群的中心位置。這個過程不斷重複，直到群組不再變動，達到「群內差異最小、群間差異最大」的目標。
- **生活化例子：** **服飾店的 T 恤尺寸設計。** 老闆收集了 1000 個客人的身高和體重資料（沒有標示尺寸），他想推出 S, M, L 三種尺寸 (K=3)。K-Means 會自動將這 1000 個點聚成 3 團，找出這三團的中心點身材，以此作為 S, M, L 版型的剪裁標準。

9. 主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA)

- **演算法類型：** 非監督式學習 (Unsupervised)
- **主要用途：** 降維處理 (Dimensionality reduction)
- **核心原理解析：** 當資料特徵（維度）太多時，計算會非常緩慢且容易有雜訊。PCA 透過數學轉換，把原本多維度的資料，投影到較少的幾個「主成分」上。這幾個主成分是互不相關的，但卻能保留原始資料大部分的變異量（資訊量）。

- **生活化例子：相機拍全景。** 三維世界的景物非常複雜（3D），但相機把它拍成一張平面照片（2D）。雖然失去了一個維度（深度），但你依然能從照片中認出這是什麼地方、有哪些人。PCA 就是在資料科學裡做這種「降維但保留核心特徵」的壓縮工作。



第五部分：高階複雜模式 (Advanced Complex Patterns)

10. 神經網路 / 深度學習 (Neural Networks / Deep Learning)

- **演算法類型：** 監督與非監督式學習 (Supervised / Unsupervised)
- **主要用途：** 影像、語言、複雜模式識別 (Images, language, complex patterns)
- **核心原理解析：** 受到人類大腦神經元結構的啟發，由「輸入層」、「多個隱藏層」與「輸出層」組成。每個節點（神經元）之間都有權重連接。透過大量的資料輸入，網路會自我調整這些權重（稱為反向傳播），以學習出極度複雜、非線性的特徵表示法。
- **生活化例子：手機的人臉解鎖功能。** 當你設定臉部辨識時，深層神經網路的底層開始學習辨識邊緣和線條；中間層學習辨識眼睛、鼻子等器官；最後的高階層則能綜合這些特徵，認出這是一張「你的臉」。



總結與學習路徑建議

根據圖表下方的指引，針對初學者，建議的**學習地圖與記憶路線**如下：

1. **預測數值 (Predict Numbers)：** 從最基礎的 (1) 線性迴歸 開始掌握關係模型。
2. **標籤分類 (Classify Labels)：** 學習 (2) 羅吉斯迴歸、(3) KNN、(4) 決策樹、(5) 隨機森林、(6) 單純貝式 到進階的 (7) SVM。
3. **資料分群 (Group Data)：** 進入無監督學習，學習 (8) K-平均分群。
4. **特徵降維 (Reduce Features)：** 掌握 (9) PCA 來簡化複雜資料。
5. **學習深度模式 (Learn Deep Patterns)：** 最後挑戰最強大的 (10) 神經網路與深度學習。

💡 **學習小提示 (Tip):** 理解上述概念後 -> 在真實數據集上練習 -> 建立實際專案 -> 持續迭代優化！